(19)国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 216785699 U
(45)授权公告日 2022.06.21

(21)申请号 202123109264.5

(22)申请日 2021.12.13

(73)专利权人 上海轩本工业设备有限公司
地址 201619 上海市松江区洞泾镇沈砖公路5555号2幢北楼1-2层

(72)发明人 李文辉

(74)专利代理机构 北京中索知识产权代理有限公司 11640
专利代理师 郭瑞

(51)Int.Cl.
B67C 3/24(2006.01)
B67C 3/26(2006.01)
B67C 3/22(2006.01)

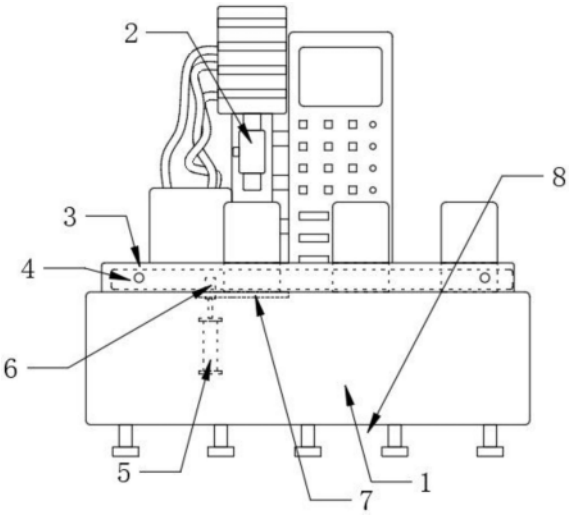
权利要求书1页 说明书2页 附图2页

(54)实用新型名称

一种全自动液体灌装设备

(57)摘要

本实用新型涉及液体灌装设备技术领域，尤其涉及一种全自动液体灌装设备。其技术方案为：包括灌装台、灌装头和传动连接于灌装台上侧的输送带，所述输送带共设置有一对，所述灌装台内部固定连接有气缸，所述气缸的活塞杆顶端固定连接有挡板，所述挡板顶端由两个输送带的间隙处向上伸出以对容器起到阻挡定位作用，当挡板向下回缩后，容器可继续被输送带带动着输送。本申请通过气缸和挡板以及压力感应片的设计，便于自动感应容器的灌装程度，同时可以自动挡住容器，以将容器定为在灌装头的正下方，避免出现因位置偏移导致的漏装问题；本申请通过两个导向板的设计，便于对容器进行导向，使容器始终沿着标准的直线输送而不会向外偏移。



CN 216785699 U

1.一种全自动液体灌装设备,包括灌装台(1)、灌装头(2)和传动连接于灌装台(1)上侧的输送带(9),其特征在于:所述输送带(9)共设置有一对,所述灌装台(1)内部固定连接有气缸(5),所述气缸(5)的活塞杆顶端固定连接有挡板(6),所述挡板(6)顶端由两个输送带(9)的间隙处向上伸出以对容器(8)起到阻挡定位作用,当挡板(6)向下回缩后,容器(8)可继续被输送带(9)带动着输送。

2.根据权利要求1所述的一种全自动液体灌装设备,其特征在于,所述灌装台(1)顶部且位于输送带(9)的下方固定连接有用于感应容器(8)灌装程度的压力感应片(7),且所述压力感应片(7)位于灌装头(2)的正下方。

3.根据权利要求2所述的一种全自动液体灌装设备,其特征在于,所述压力感应片(7)与气缸(5)电性连接。

4.根据权利要求1所述的一种全自动液体灌装设备,其特征在于,所述灌装台(1)的上部固定连接有一对固定条板(3),面向容器(8)的所述固定条板(3)的一侧可调节式连接有用于对容器(8)进行限位导向的导向板(4)。

5.根据权利要求4所述的一种全自动液体灌装设备,其特征在于,所述导向板(4)的两端均固定连接有一个螺轴(10),且所述螺轴(10)活动贯穿固定条板(3)的内部后螺纹旋合套接有一个蜗轮(12),所述固定条板(3)内部转动连接有能同时与两个蜗轮(12)啮合连接的蜗杆(11)。

一种全自动液体灌装设备

技术领域

[0001] 本实用新型涉及液体灌装设备技术领域，尤其涉及一种全自动液体灌装设备。

背景技术

[0002] 全自动液体灌装设备是可以对液体进行自动定量灌装的设备，主要用于洗液、护理液、口服液、消毒液、洗眼液、营养液、酒水、注射液、农药、医药、香水、食用油、润滑油及特殊行业的液体灌装，设备主要包括具有一系列控制装置的灌装头以及起传送容器作用的输送带，现有的全自动液体灌装设备通过输送带将容器输送到灌装头下方后，缺少对容器的定位装置，导致容器与灌装头之间存在位置偏移的风险，容易因此出现漏装问题。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的是针对背景技术中存在的问题，提出一种能对容器进行自动定位的全自动液体灌装设备。

[0004] 本实用新型的技术方案：一种全自动液体灌装设备，包括灌装台、灌装头和传动连接于灌装台上侧的输送带，所述输送带共设置有一对，所述灌装台内部固定连接有气缸，所述气缸的活塞杆顶端固定连接有挡板，所述挡板顶端由两个输送带的间隙处向上伸出以对容器起到阻挡定位作用，当挡板向下回缩后，容器可继续被输送带带动着输送。

[0005] 优选的，所述灌装台顶部且位于输送带的下方固定连接有用于感应容器灌装程度的压力感应片，且所述压力感应片位于灌装头的正下方。

[0006] 优选的，所述压力感应片与气缸电性连接。

[0007] 优选的，所述灌装台的上部固定连接有一对固定条板，面向容器的所述固定条板的一侧可调节式连接有用于对容器进行限位导向的导向板。

[0008] 优选的，所述导向板的两端均固定连接有一个螺轴，且所述螺轴活动贯穿固定条板的内部后螺纹旋合套接有一个蜗轮，所述固定条板内部转动连接有能同时与两个蜗轮啮合连接的蜗杆。

[0009] 与现有的技术相比，本实用新型的有益效果是：

[0010] (1)：本申请通过气缸和挡板以及压力感应片的设计，便于自动感应容器的灌装程度，同时可以自动挡住容器，以将容器定为在灌装头的正下方，避免出现因位置偏移导致的漏装问题；

[0011] (2)：本申请通过两个导向板的设计，便于对容器进行导向，使容器始终沿着标准的直线输送而不会向外偏移；

[0012] (3)：本申请通过固定条板以及固定条板内部相关结构的设计，便于根据容器的直径大小来调节导向板的位置，从而可以适应不同粗细瓶身的容器。

附图说明

[0013] 图1给出本实用新型一种实施例的结构示意图；

[0014] 图2为图1的部分结构的俯视图；

[0015] 图3为图2中A处的剖视图。

[0016] 附图标记：1、灌装台；2、灌装头；3、固定条板；4、导向板；5、气缸；6、挡板；7、压力感应片；8、容器；9、输送带；10、螺轴；11、蜗杆；12、蜗轮。

具体实施方式

[0017] 下文结合附图和具体实施例对本实用新型的技术方案做进一步说明。

[0018] 实施例一

[0019] 如图1-2所示，本实用新型提出的一种全自动液体灌装设备，包括灌装台1、灌装头2和传动连接于灌装台1上侧的输送带9，输送带9共设置有一对，两个输送带9之间具有一定的间隙，灌装台1内部固定连接有气缸5，气缸5的活塞杆顶端固定连接有挡板6，挡板6顶端由两个输送带9的间隙处向上伸出以对容器8起到阻挡定位作用，当挡板6向下回缩后，容器8可继续被输送带9带动着输送。灌装台1顶部且位于输送带9的下方固定连接有用于感应容器8灌装程度的压力感应片7，且压力感应片7位于灌装头2的正下方。压力感应片7与气缸5电性连接。

[0020] 本实施例中，气缸5的活塞杆带动挡板6由两个输送带9的间隙处向上伸出，输送带9带动容器8移动到灌装头2的正下方，容器8被挡板6阻挡，从而定位在灌装头2的正下方，灌装头2向容器8内灌装液体，容器8重量增大，压力感应片7受到压力增加，将该信息传输给气缸5，气缸5的活塞杆带动挡板6下移，装满的容器8即可随着输送带9继续输送转移。

[0021] 实施例二

[0022] 如图1-3所示，本实用新型提出的一种全自动液体灌装设备，包括灌装台1、灌装头2和传动连接于灌装台1上侧的输送带9，输送带9共设置有一对，两个输送带9之间具有一定的间隙，灌装台1内部固定连接有气缸5，气缸5的活塞杆顶端固定连接有挡板6，挡板6顶端由两个输送带9的间隙处向上伸出以对容器8起到阻挡定位作用，当挡板6向下回缩后，容器8可继续被输送带9带动着输送。灌装台1顶部且位于输送带9的下方固定连接有用于感应容器8灌装程度的压力感应片7，且压力感应片7位于灌装头2的正下方。压力感应片7与气缸5电性连接。

[0023] 相较于实施例一，本实施例还包括：灌装台1的上部固定连接有一对固定条板3，面向容器8的固定条板3的一侧可调节式连接有用于对容器8进行限位导向的导向板4。导向板4的两端均固定连接有一个螺轴10，且螺轴10活动贯穿固定条板3的内部后螺纹旋合套接有一个蜗轮12，固定条板3内部转动连接有能同时与两个蜗轮12啮合连接的蜗杆11。

[0024] 本实施例中，在实施例一的基础上，通过增加两个导向板4可以对容器8起到导向作用，使容器8始终沿着标准的直线输送而不会向外偏移，还可以根据容器8瓶身粗细的不同调节两个导向板4的间距值大小，具体的，转动蜗杆11，蜗杆11带动两个蜗轮12同时旋转，蜗轮12通过与螺轴10之间的螺纹旋合连接促使螺轴10带动导向板4水平移动，从而调节两个导向板4的间距。

[0025] 上述具体实施例仅仅是本实用新型的几种优选的实施例，基于本实用新型的技术方案和上述实施例的相关启示，本领域技术人员可以对上述具体实施例做出多种替代性的改进和组合。

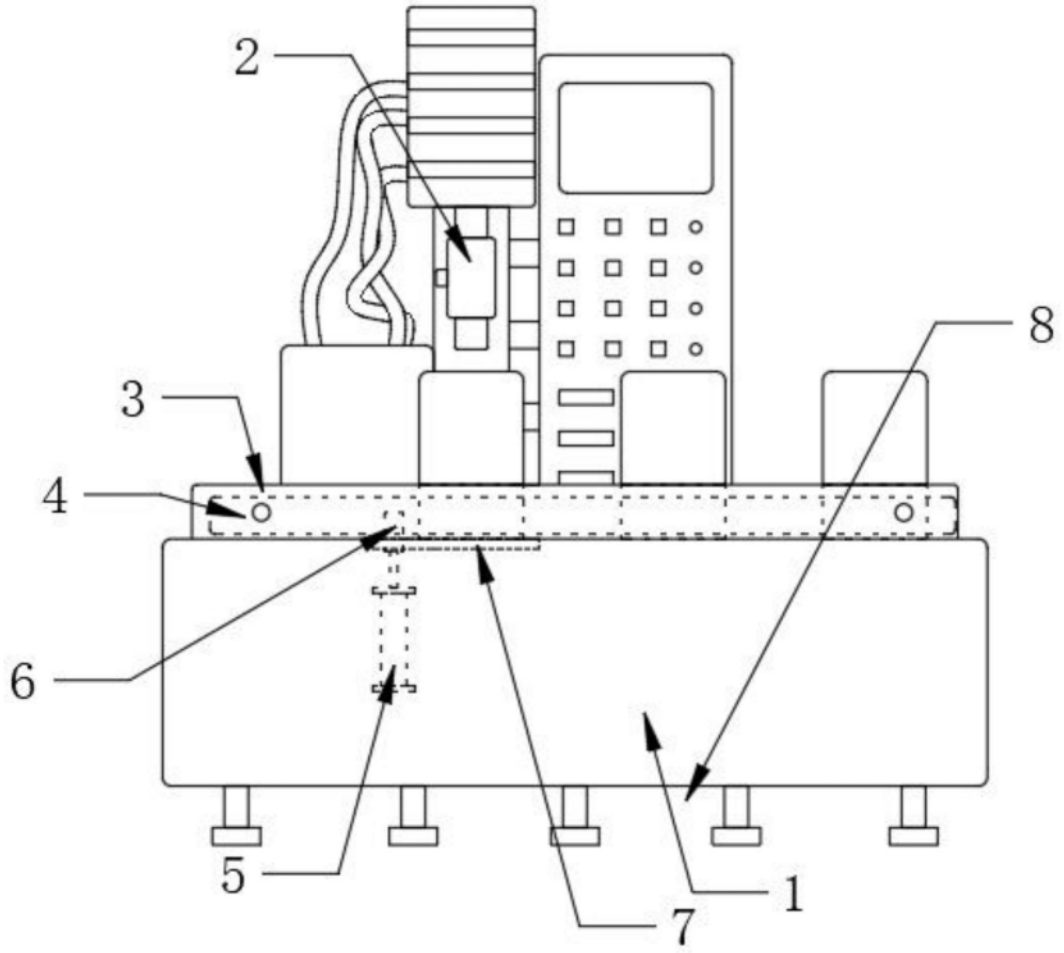


图1

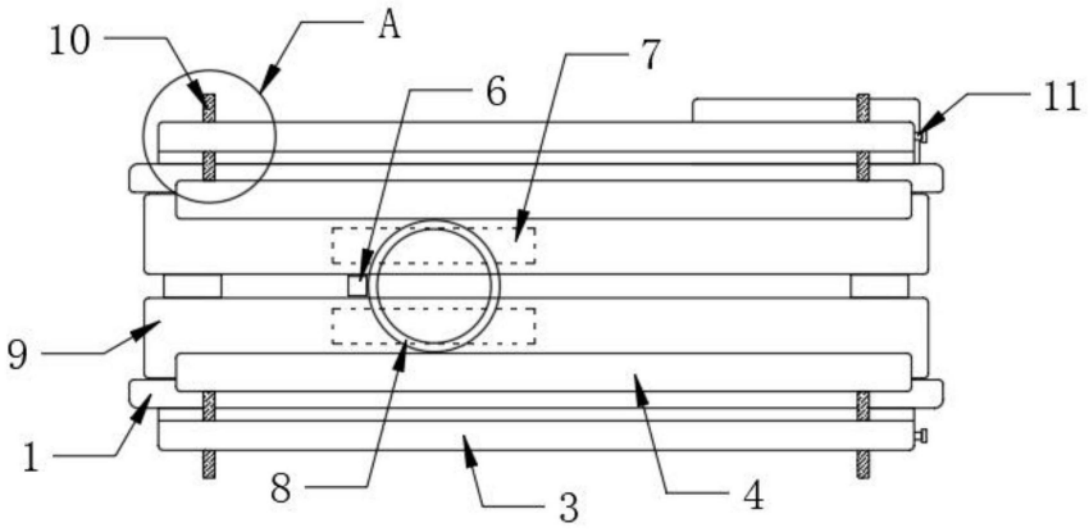


图2

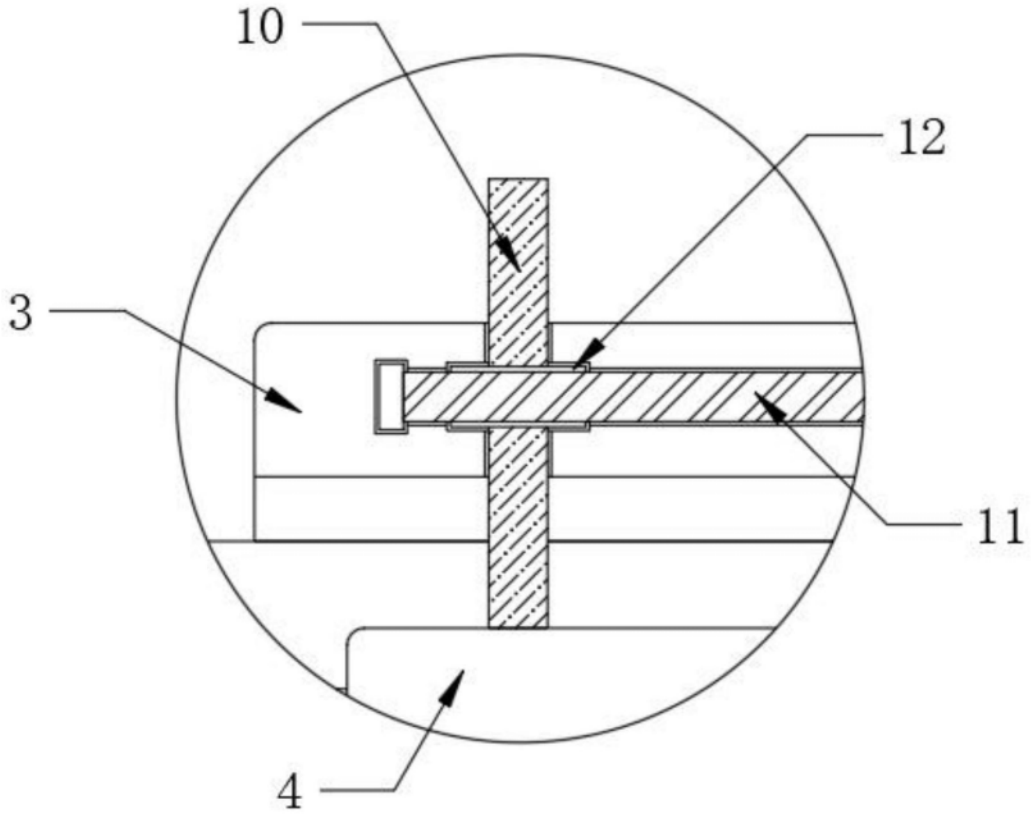


图3